Дискретне случајне промењљиве

1. У првој кутији се налазе две куглице означене бројевима 2 и 3, а у другој бројевима 3 и 4. Ако се из сваке кутије извлачи по једна куглица, израчунати вероватноће догађаја:
   A_5 – збир бројева на извученим куглицама је 5;
   A_6 – збир бројева на извученим куглицама је 6;
   A_7 – збир бројева на извученим куглицама је 7.
2. У кутији се налази 5 црвених и 3 беле куглице. Јована извлачи три куглице истовремено. Случајна променљива X представља број извучених белих куглица. Наћи расподелу случајне променљиве X.
3. Кошаркаш гађа кош док први пут не погоди, али највише четири пута. Ако је вероватноћа поготка (приликом сваког независног бацања) 0.7, наћи расподелу случајне променљиве X, која броји укупан број изведених гађања.
4. У кутији се налазе три куглице означене бројем 1, четири куглице означене бројем 2 и две куглице означене бројем 3. На случајан начин се извлачи једна куглица из кутије и нека случајна променљива X представља извучени број.
   а) Наћи закон расподеле случајне променљиве X.
   б) Израчунати $F_X(2.5)$, $F_X(-1)$, $F_X(2)$ и $F_X(5)$.
   в) Наћи функцију расподеле $F_X(x)$ и графички је представити.
5. Кошаркаш погађа кош са слободног бацања са вероватноћом 0.7.
   а) Ако кошаркаш изводи 10 слободних бацања наћи расподелу случајне променљиве X која представља број погодака.
   б) Ако кошаркаш изводи слободна бацања све до првог поготка наћи расподелу случајне променљиве Y која представља број бацања.
6. Из места A у место B се транспортује 5000 телевизора. Вероватноћа да се телевизор оштети у транспорту је 0.0004. Наћи расподелу случајне променљиве X која представља број оштећених телевизора при транспорту.
7. Случајна променљива X дата је законом расподеле $X : \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$. Наћи закон расподеле за случајне променљиве $Y = X^2$ и $Z = X^3 - X^2$.
8. Одредити расподелу случајне променљиве $Y = \sin(\frac{\pi}{2}X)$, ако $X : \mathcal{G}(\frac{1}{4})$.

---

9. У кутији се налази 5 белих и 3 зелене куглице. Зоран на случајан начин извлачи једну по једну куглицу
   а) без враћања
   б) са враћањем

   док не извуче куглицу зелене боје. Наћи закон расподеле случајне променљиве X која представља број извлачења.
10. Баца се коцкица за игру. Ако је пао број мањи од 3 извлаче се две куглице из кутије у којој се налазе 3 црне и 2 беле куглице, а иначе се извлаче две куглице из кутије у којој се налазе 2 црне и 1 бела куглица. Наћи расподелу случајне променљиве X која представља број извучених црних куглица.
11. Стрелац гађа мету. Вероватноћа поготка у сваком независном гађању је 0.6.
    а) Ако стрелац на располагању има 4 метка, наћи расподелу случајне променљиве X која представља број остварених погодака.
    б) Ако стрелац на располагању има 100 метка, наћи расподелу случајне променљиве Y која представља број промашаја.
    в) Ако стрелац гађа мету до првог поготка наћи расподелу случајне променљиве U која представља број испаљених метака.
    г) Ако стрелац гађа мету до првог промашаја наћи расподелу случајне променљиве V која представља број испаљених метака.
12. Нека је X случајна променљива са $\mathcal{R}_X = \{-n, -n+1, \ldots, 0, \ldots, n-1, n\}$ која има дискретну униформну расподелу. Одредити расподелу случајне променљиве $Y = |X|$.